

TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE BRIQUETAS DE BIOCHAR

A partir de residuos de cáscara de café, cáscara de coco y cascarilla de arroz

1 ¿Cuál es el problema?



Acumulación ineficiente de subproductos agrícolas genera contaminación y proliferación de plagas



Cáscara de coco



Cáscara de café



Cascarilla de arroz



Quema a cielo abierto contaminación CO₂



La quema a cielo abierto produce emisiones de CO₂ y otros gases contaminantes



La dependencia del carbón vegetal incrementa la deforestación y degrada los ecosistemas

2 ¿Qué es una briqueta?

La briqueta es un biocombustible sólido compacto elaborada a partir de biochar, con alta densidad energética y elevado poder calorífico, que sustituye parcialmente a la leña y al carbón convencional.

Cáscara de coco



- Alta densidad
- Elevada resistencia mecánica
- Combustión prolongada

Cáscara de café



- Buena porosidad
- Fácil encendido
- Combustión uniforme

Cascarilla de arroz



- Abundante y disponible
- Bajo Costo
- Aporte sílice y volumen

BRIQUETAS TERMINADAS



3 ¿Cómo se realiza la pirólisis?

Es la descomposición térmica de las cáscaras a altas T° (250-600 °C) en ausencia de oxígeno.



SECADO

Humedad < 15%

PIRÓLISIS

Temperatura 250-600°C
Sin ingreso de oxígeno

ENFRIAMIENTO

Enfriamiento sellado para evitar la combustión

BIOCHAR

Biochar de calidad

4 Formación de briquetas (Biochar+Aglutinante+Agua)

Receta técnica.

